

РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ОНЛАЙН-ЗАНЯТИЙ С ИНТЕГРАЦИЕЙ СИСТЕМЫ УВЕДОМЛЕНИЙ

Тезисы доклада для научно-методического семинара кафедры КТЭО

ФИО магистранта: _____

Организация: _____

e-mail: _____

Аннотация

В тезисах рассматривается проблема проектирования веб-платформы для интерактивных онлайн-занятий, объединяющей видеосвязь, онлайн-доску, совместное выполнение тестов, работу с изображениями и формулами, а также систему уведомлений через Telegram. Обосновывается, что качество онлайн-занятия зависит не только от стабильной связи, но и от целостности пользовательского сценария: ученик и преподаватель должны быстро попасть на урок, иметь инструменты совместной работы и получать понятные напоминания. Предлагается рассматривать платформу как цифровую образовательную среду малого формата, ориентированную на репетиторские, консультационные и практико-ориентированные занятия.

Ключевые слова: онлайн-занятие, веб-платформа, электронное обучение, интерактивная доска, Telegram-бот, уведомления, совместная работа, цифровая образовательная среда.

Основной текст

Распространение электронного и смешанного обучения привело к тому, что онлайн-занятие стало обычной частью образовательной практики. Однако многие занятия по-прежнему проводятся с использованием набора разрозненных сервисов: один инструмент отвечает за видеосвязь, другой - за доску, третий - за тесты, четвертый - за материалы и расписание. Для преподавателя такая схема создает организационную нагрузку, а для ученика - риск потерять ссылку, не получить напоминание или отвлечься при переходе между окнами.

Особенно заметна эта проблема в индивидуальном и малогрупповом обучении. Репетитор или преподаватель должен одновременно объяснять материал, следить за реакцией ученика, писать на доске, демонстрировать фрагменты заданий, проверять ответы и фиксировать домашнюю работу. Если эти действия распределены между разными сервисами, педагогическая логика занятия нарушается техническими переключениями.

Предлагаемая тема магистерской диссертации ориентирована на разработку веб-платформы, в которой ключевые действия онлайн-урока собираются в одном пространстве.

Пользовательский сценарий начинается с входа через Telegram. После авторизации бот добавляется в диалог и используется для напоминаний о начале занятия, отправки ссылки, уведомлений о переносе и фиксации итогов урока. Такой подход делает коммуникацию ближе к привычному поведению пользователей, поскольку расписание и напоминания оказываются в мессенджере, которым они уже пользуются.

Содержательная часть платформы должна включать видеокамеру, онлайн-доску, инструменты для совместного решения заданий, тестовый модуль и возможность вставки скриншотов. Принципиально важно, что речь идет не о трансляции экрана, а о совместной рабочей области. На такой доске преподаватель может писать формулы, выделять элементы изображения, строить схему решения, а ученик - вносить свои ответы и исправления. Это приближает онлайн-занятие к живой работе у доски, сохраняя преимущества цифровой среды.

Интерактивная доска в проектируемой платформе выполняет не декоративную, а методическую функцию. Она поддерживает объяснение, тренировку, совместный анализ ошибок и фиксацию промежуточных шагов. Для математических, технических и естественно-научных дисциплин важна работа с формулами и рукописными записями. Для гуманитарных и языковых занятий полезны комментарии к изображениям, текстовым фрагментам и схемам. Поэтому доска должна быть универсальной, но не перегруженной.

Тестовый модуль внутри занятия позволяет преподавателю быстро проверить понимание без перехода в отдельную систему. В отличие от итогового контроля, такие тесты могут выполнять формирующую функцию: показать затруднение, дать повод для обсуждения, помочь ученику увидеть собственную ошибку. Результаты теста целесообразно сохранять вместе с материалами занятия, чтобы после урока можно было вернуться к проблемным вопросам.

Система уведомлений через Telegram решает организационную задачу. Напоминание о занятии снижает вероятность пропуска, а короткое сообщение после урока помогает закрепить договоренности: домашнее задание, ссылка на сохраненную доску, результаты теста, дата следующей встречи. Важно, чтобы уведомления были настраиваемыми и не превращались в лишний информационный шум.

Научно-методическая значимость работы связана с тем, что платформа рассматривается не только как программный продукт, но и как средство организации учебного взаимодействия. Разработка должна опираться на анализ потребностей пользователей, изучение аналогов, опытную проверку прототипа и оценку педагогической полезности функций. Такой подход позволяет избежать ситуации, когда технически сложная система оказывается неудобной или методически пустой.

Ожидаемый результат исследования - обоснованная модель веб-платформы для интерактивных онлайн-занятий, включающая пользовательские сценарии, функциональные требования, прототип интерфейса и рекомендации по внедрению. Практическая ценность работы состоит в возможности использовать результаты при создании образовательного сервиса для репетиторов, онлайн-школ, консультационных центров и преподавателей, проводящих дистанционные занятия.

Выводы

1. Эффективность онлайн-занятия зависит от целостности цифровой среды, а не только от качества видеосвязи.
2. Интеграция доски, тестов, материалов и уведомлений уменьшает организационную нагрузку на преподавателя и ученика.
3. Telegram-бот может стать практичным элементом входа, напоминаний и сопровождения занятия.
4. Методическая ценность платформы определяется тем, насколько ее функции поддерживают совместное действие, объяснение, проверку понимания и сохранение результатов.

Список литературы

5. Андреев А. А. Дидактические основы дистанционного обучения. - М.: РАО, 1999.
6. Полат Е. С., Бухаркина М. Ю. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования. - М.: Академия, 2010.
7. Майер Р. Мультимедийное обучение. - М.: Логос, 2014.
8. Garrison D. R., Anderson T., Archer W. Critical inquiry in a text-based environment: Computer conferencing in higher education // The Internet and Higher Education. 2000.
9. Mishra P., Koehler M. J. Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge // Teachers College Record. 2006.
10. Puentedura R. R. SAMR: A contextualized introduction. 2014.